

Iteración 2 — Módulo de Almacén de Medicamentos (HRAEO)

3.3 Iteración 2 — Módulo de Almacén de Medicamentos

La Iteración 2 comprende el desarrollo de las historias de usuario HU10 a HU20, correspondientes al módulo de Almacén de Medicamentos del sistema web para el control de almacén y dispensación del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO). Estas historias cubren la recepción de medicamento con lector de código de barras, el control de existencias por ubicación, la atención de solicitudes de Farmacia con bloqueo FEFO, el cálculo automático del consumo promedio mensual (CPM), las alertas de stock y los movimientos especiales (canjes, caducados, préstamos y transferencias).

Historias de usuario

Historia de usuario	
Número: HU10	Usuario: DESPACHADOR DE ALMACÉN
Nombre de la historia: Recepción de medicamento en Almacén	Dependencia para su desarrollo: HU01 (acceso al módulo de Almacén)
Prioridad en el negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Medio
Puntos asignados: 5	Iteración asignada: Iteración 2
Responsable: Fabian de Jesús Jiménez Castillejos	

Detalle: Como despachador de Almacén, quiero registrar la entrada de un lote de medicamento confirmando con un disparo de la pistola lectora de código de barras los datos que el sistema ya tiene precargados del pedido (clave, proveedor y cantidad esperada), y completando solo número de lote, caducidad, cantidad recibida en cajas y ubicación física, para llevar el control del inventario que hoy se hace en un Excel/Drive compartido. En esta iteración la validación automática contra el sistema de Contratos queda fuera de alcance y se contempla para una iteración posterior.

Criterios de aceptación	
CA1	El despachador puede registrar una entrada escaneando el código de barras de la caja; el sistema identifica la clave y el proveedor y precarga los datos del pedido, y el despachador confirma lote, cantidad en cajas, caducidad y una o varias ubicaciones donde se coloca el lote.
CA2	El sistema no permite guardar una entrada sin los campos obligatorios (clave, lote, cantidad, caducidad).

CA3	La cantidad se maneja en la presentación de compra (caja) tal como llega, no en unidades sueltas ni en unidosis.
CA4	Cada entrada queda asociada al usuario que la registró y a la fecha y hora del registro.
CA5	El código de barras del lote, si se captura, se guarda asociado a ese lote específico y no a la clave del medicamento, ya que una misma clave puede tener hasta cinco proveedores distintos, cada uno con su propio código.

Nota: HU10 se actualizó conforme a la observación de que el despachador solo confirma los datos precargados con un disparo de la pistola lectora.

Historia de usuario	
Número: HU11	Usuario: ENCARGADA / DESPACHADOR DE ALMACÉN
Nombre de la historia: Marcar un pedido como cancelado	Dependencia para su desarrollo: HU10
Prioridad en el negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Bajo
Puntos asignados: 2	Iteración asignada: Iteración 2
Responsable: Fabian de Jesús Jiménez Castillejos	

Detalle: Como encargada de Almacén, quiero marcar manualmente un pedido como cancelado cuando el nivel central (FONSABI) me notifique que fue cancelado, para evitar que el despachador intente recibirlo por error. El aviso de cancelación se recibe hoy por fuera del sistema (correo o llamada); no se contempla en esta iteración una integración automática con la plataforma central.

Criterios de aceptación	
CA1	Un usuario de Almacén con permiso puede cambiar el estatus de un pedido registrado a “cancelado”, indicando el motivo.
CA2	Un pedido marcado como cancelado no puede seleccionarse al registrar una entrada (HU10).
CA3	Si se intenta recibir un pedido cancelado, el sistema muestra un aviso y no permite continuar.
CA4	El cambio de estatus queda registrado con fecha, hora y usuario que lo realizó.

Historia de usuario	
Número: HU12	Usuario: DESPACHADOR DE ALMACÉN

Nombre de la historia: Consulta y control de existencias por ubicación	Dependencia para su desarrollo: HU10
Prioridad en el negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Medio
Puntos asignados: 3	Iteración asignada: Iteración 2
Responsable: Fabian de Jesús Jiménez Castillejos	

Detalle: Como despachador de Almacén, quiero consultar cuánto medicamento hay y en qué ubicaciones físicas (sector) está repartido cada lote, para saber exactamente de dónde tomarlo al despachar, replicando el control que hoy llevan de forma manual porque el espacio es reducido y un mismo medicamento puede estar en varias ubicaciones a la vez.

Criterios de aceptación	
CA1	La consulta de existencias muestra, para cada lote, el desglose de cantidad por ubicación y no solo el total general.
CA2	Un mismo lote puede tener existencia registrada en más de una ubicación de forma simultánea.
CA3	Al registrar una salida (HU14), el descuento se aplica sobre la ubicación específica elegida y no sobre el total del lote.
CA4	La consulta permite filtrar por clave, lote o ubicación.

Historia de usuario	
Número: HU13	Usuario: PERSONAL DE FARMACIA
Nombre de la historia: Solicitud de medicamento de Farmacia a Almacén	Dependencia para su desarrollo: HU02 (acceso al módulo de Farmacia)
Prioridad en el negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Bajo
Puntos asignados: 3	Iteración asignada: Iteración 2
Responsable: Fabian de Jesús Jiménez Castillejos	

Detalle: Como personal de Farmacia, quiero generar una solicitud de medicamento indicando la clave y la cantidad que necesito, para que Almacén la reciba precargada en el sistema y no tenga que volver a capturar la información, evitando el problema actual donde se despachan medicamentos que Almacén no ha movido formalmente en su propio control.

Criterios de aceptación	
-------------------------	--

CA1	Farmacia puede generar una solicitud capturando clave y cantidad solicitada; el sistema registra automáticamente fecha y quién la generó.
CA2	La solicitud queda visible para Almacén con estatus "pendiente" hasta que sea atendida.
CA3	Farmacia puede consultar el estatus de sus solicitudes (pendiente, atendida).
CA4	Una solicitud no modifica el inventario de Almacén por sí sola; el descuento ocurre hasta que Almacén la valida (HU14).

Historia de usuario	
Número: HU14	Usuario: DESPACHADOR DE ALMACÉN
Nombre de la historia: Validación y despacho de solicitud por Almacén	Dependencia para su desarrollo: HU12, HU13
Prioridad en el negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Alto
Puntos asignados: 5	Iteración asignada: Iteración 2
Responsable: Fabian de Jesús Jiménez Castillejos	

Detalle: Como despachador de Almacén, quiero validar una solicitud de Farmacia eligiendo el lote y la ubicación de donde se va a despachar, para confirmar la salida sin que Farmacia tenga que indicar el lote, y evitar el problema actual donde las bajas de Farmacia no coinciden con lo que Almacén realmente tiene registrado.

Criterios de aceptación	
CA1	El despachador ve la lista de solicitudes pendientes y, al abrir una, el sistema sugiere el lote y ubicación con la caducidad más próxima disponible para esa clave.
CA2	El despachador puede confirmar el lote y ubicación sugeridos o, si es necesario, elegir otro lote disponible de la misma clave, respetando la regla de HU15.
CA3	Al confirmar el despacho, se descuenta la cantidad exacta de la ubicación elegida y la solicitud cambia a estatus "atendida".
CA4	La cantidad despachada no puede ser mayor a la existencia disponible en el lote y ubicación seleccionados.

CA5	El movimiento de salida queda registrado con fecha, usuario, lote, cantidad y ubicación de origen.
-----	--

Historia de usuario	
Número: HU15	Usuario: DESPACHADOR DE ALMACÉN
Nombre de la historia: Bloqueo de despacho fuera de orden de caducidad (FEFO)	Dependencia para su desarrollo: HU14
Prioridad en el negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Alto
Puntos asignados: 5	Iteración asignada: Iteración 2
Responsable: Fabian de Jesús Jiménez Castillejos	

Detalle: Como despachador de Almacén, quiero que el sistema me impida despachar un lote de caducidad más lejana mientras exista stock de un lote con caducidad más próxima de la misma clave, para cumplir con la política de primeras caducidades, primeras salidas (FEFO) y evitar que se venzan medicamentos por un mal manejo del orden de salida.

Criterios de aceptación	
CA1	Al validar una solicitud (HU14), el sistema no permite seleccionar un lote si existe otro lote de la misma clave con caducidad más próxima y con existencia disponible en alguna ubicación.
CA2	El bloqueo aplica incluso si el despachador intenta forzar la selección manualmente.
CA3	Si dos lotes tienen la misma fecha de caducidad, el sistema permite elegir cualquiera de los dos.
CA4	El sistema muestra claramente cuál es el lote de caducidad más próxima disponible antes de que el despachador confirme.

Historia de usuario	
Número: HU16	Usuario: ENCARGADA DE ALMACÉN
Nombre de la historia: Cálculo de consumo promedio mensual (CPM) por clave	Dependencia para su desarrollo: HU14
Prioridad en el negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Alto
Puntos asignados: 8	Iteración asignada: Iteración 2

Responsable: Fabian de Jesús Jiménez Castillejos	
--	--

Detalle: Como encargada de Almacén, quiero que el sistema calcule automáticamente el CPM (consumo promedio mensual) de cada clave con base en los movimientos de salida realmente registrados, para dejar de calcularlo manualmente cada mes, proceso que actualmente le toma cerca de 15 días para unas 700 claves.

Criterios de aceptación	
CA1	El sistema calcula el CPM de cada clave a partir del histórico de salidas reales registradas en el sistema, sin depender de una captura manual.
CA2	El CPM se actualiza de forma continua conforme se registran nuevas salidas, no solo al cierre del mes.
CA3	El CPM de una clave es consultable de forma individual y también en un listado general.
CA4	El cálculo excluye del consumo los movimientos que no son salidas normales a Farmacia (por ejemplo, préstamos, transferencias o bajas por caducidad), para no distorsionar la rotación real.

Historia de usuario	
Número: HU17	Usuario: ENCARGADA DE ALMACÉN / SUPERVISIÓN
Nombre de la historia: Alertas de stock mínimo y máximo	Dependencia para su desarrollo: HU16
Prioridad en el negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Medio
Puntos asignados: 5	Iteración asignada: Iteración 2
Responsable: Fabian de Jesús Jiménez Castillejos	

Detalle: Como encargada de Almacén, quiero que el sistema me alerte cuando una clave llegue a su stock mínimo (3 meses de abasto) o a su stock máximo (6 meses de abasto), calculados sobre su CPM, para actuar a tiempo sin tener que revisar manualmente cada clave, y que esas alertas también estén disponibles para el asesor externo (Jefe de Farmacia) sin depender de que yo esté presente para generarlas.

Criterios de aceptación	
CA1	El sistema calcula el stock mínimo (3 meses de CPM) y el stock máximo (6 meses de CPM) de cada clave de forma automática.

CA2	Cuando la existencia de una clave cae al nivel mínimo o por debajo, el sistema genera una alerta de riesgo de desabasto.
CA3	Cuando la existencia de una clave llega al nivel máximo o lo supera, el sistema genera una alerta de riesgo de sobreabasto.
CA4	Las alertas quedan visibles en el sistema para los roles de Almacén y Supervisión en cualquier momento, sin necesidad de que alguien esté conectado cuando se generan.
CA5	El listado de alertas permite identificar rápidamente qué claves están en riesgo y desde cuándo.

Historia de usuario	
Número: HU18	Usuario: ENCARGADA DE ALMACÉN
Nombre de la historia: Registro de canje de lote	Dependencia para su desarrollo: HU10, HU12
Prioridad en el negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Medio
Puntos asignados: 3	Iteración asignada: Iteración 2
Responsable: Fabian de Jesús Jiménez Castillejos	

Detalle: Como encargada de Almacén, quiero registrar el canje de un lote próximo a caducar (menos de 9 meses) por un lote nuevo del proveedor, para mantener la trazabilidad entre el lote original y el que lo sustituye, tal como se hace hoy con la carta de canje.

Criterios de aceptación	
CA1	El sistema permite registrar un canje indicando el lote de origen y los datos del lote nuevo que lo sustituye (número de lote, caducidad, cantidad).
CA2	Al confirmar el canje, el lote de origen se retira del inventario disponible y el lote nuevo queda dado de alta con su propia existencia y ubicación.
CA3	El sistema conserva el enlace entre el lote de origen y el lote nuevo, consultable como parte de la trazabilidad de ese medicamento.
CA4	Un lote ya canjeado no puede seleccionarse en una solicitud de salida (HU14).

Historia de usuario	
Número: HU19	Usuario: DESPACHADOR / ENCARGADA DE ALMACÉN
Nombre de la historia: Apartado de medicamentos caducados	Dependencia para su desarrollo: HU15
Prioridad en el negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Bajo
Puntos asignados: 3	Iteración asignada: Iteración 2
Responsable: Fabian de Jesús Jiménez Castillejos	

Detalle: Como despachador de Almacén, quiero mover un lote que ya caducó a un apartado separado del inventario disponible, para que nunca se mezcle con el stock viable y siempre se pueda diferenciar cuánto hay disponible y cuánto está en el área de caducados, tal como se maneja físicamente hoy.

Criterios de aceptación	
CA1	El sistema permite mover un lote vencido a un estatus/ubicación de “caducados”, distinto del inventario disponible.
CA2	Un lote en el apartado de caducados no se contabiliza en las existencias disponibles ni puede seleccionarse en una solicitud de salida.
CA3	El apartado de caducados se puede consultar de forma independiente, con el detalle de clave, lote, cantidad y fecha en que caducó.
CA4	El sistema no mueve lotes al apartado de caducados de forma automática sin que el despachador lo confirme, para evitar errores.

Historia de usuario	
Número: HU20	Usuario: ENCARGADA DE ALMACÉN
Nombre de la historia: Registro de préstamos y transferencias con otras instituciones	Dependencia para su desarrollo: HU12
Prioridad en el negocio: Media	Riesgo en desarrollo: Bajo
Puntos asignados: 3	Iteración asignada: Iteración 2
Responsable: Fabian de Jesús Jiménez Castillejos	

Detalle: Como encargada de Almacén, quiero registrar la salida o entrada de medicamento por préstamo o transferencia con otra institución pública, indicando con cuál institución fue el movimiento, para llevar el control de este tipo de operaciones por separado del traspaso normal a Farmacia.

Criterios de aceptación	
CA1	El sistema permite registrar un movimiento de tipo “préstamo” o “transferencia”, indicando clave, lote, cantidad, institución involucrada y si es salida (se presta o transfiere) o entrada (se recibe de otra institución).
CA2	Estos movimientos afectan la existencia del lote y ubicación correspondientes, igual que una salida o entrada normal.
CA3	Los reportes de movimientos distinguen los préstamos y transferencias de los trasposos internos a Farmacia.
CA4	El sistema conserva el nombre de la institución como parte del historial del movimiento.

4. Historias propuestas (por validar con la encargada de Almacén)

Historia de usuario	
Número: HU21 (propuesta)	Usuario: ENCARGADA DE ALMACÉN
Nombre de la historia: Carga inicial de inventario	Dependencia para su desarrollo: HU01
Prioridad en el negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Medio
Puntos asignados: 3	Iteración asignada: Iteración 2
Responsable: Fabian de Jesús Jiménez Castillejos	

Detalle: Como encargada de Almacén, quiero importar las existencias que hoy se llevan en el Excel/Drive compartido, para que el sistema arranque con el inventario real y no haya que capturar las cerca de 700 claves una por una.

Criterios de aceptación	
CA1	El sistema acepta un archivo con clave, lote, caducidad, proveedor, ubicación y cantidad en cajas por renglón.
CA2	Antes de guardar, el sistema muestra los renglones con error y no importa nada hasta que se corrijan o se descarten.
CA3	Cada renglón importado genera un movimiento de carga inicial, que no cuenta como consumo para el CPM.

CA4	La carga queda registrada con usuario, fecha y hora.
-----	--

Historia de usuario	
Número: HU22 (propuesta)	Usuario: ENCARGADA DE ALMACÉN
Nombre de la historia: Registro de pedido con su detalle	Dependencia para su desarrollo: HU01
Prioridad en el negocio: Alta	Riesgo en desarrollo: Bajo
Puntos asignados: 3	Iteración asignada: Iteración 2
Responsable: Fabian de Jesús Jiménez Castillejos	

Detalle: Como encargada de Almacén, quiero registrar cada pedido con su número, fecha, proveedor y las claves y cantidades en cajas que se esperan, para que al llegar el medicamento el despachador solo confirme lo recibido con la pistola lectora (HU10). Mientras no exista la integración con FONSABI, el pedido se captura manualmente.

Criterios de aceptación	
CA1	El pedido se registra con número de pedido, fecha, proveedor y al menos una partida (clave y cantidad esperada en cajas).
CA2	No se permite registrar dos pedidos con el mismo número.
CA3	El pedido queda activo y disponible para el despachador al registrar entradas (HU10).
CA4	El registro queda asociado al usuario, fecha y hora.

5. Ajustes sugeridos a las historias

Las historias se conservan como se levantaron. Estos son los ajustes que el diseño de la iteración ya contempla y que conviene validar con la encargada para agregarlos como criterios:

HU	Ajuste sugerido	Motivo
HU14	Permitir completar la cantidad con otra ubicación o con el siguiente lote FEFO, y confirmar entregas parciales (estatus "parcial").	El prototipo de la bandeja ya lo propone cuando la ubicación no alcanza.
HU15	Un lote vencido no se sugiere ni se despacha aunque aún no se haya movido a caducados.	Si no, un lote vencido sería el primero en la sugerencia FEFO.

HU16	Definir la fórmula: cajas despachadas a Farmacia en los últimos 6 meses cerrados, entre 6.	Sin ventana definida, cada quien puede calcular un CPM distinto.
HU17	Mostrar existencia actual y “en alerta desde”; guardar las alertas en base de datos.	Es la forma de cumplir CA4 y CA5.
HU13	Incluir una pantalla mínima de Farmacia en esta iteración.	Sin pantalla no se puede ejecutar la prueba de aceptación de HU13.

3.3.1 Planeación

En la sesión de planificación de la Iteración 2 se seleccionaron las historias de usuario HU10 a HU20 y se proponen dos historias nuevas (HU21 y HU22) detectadas durante el diseño, sin las cuales el módulo no puede operar el primer día. La priorización sigue el criterio de dependencias funcionales: primero se registran pedidos y existencias, después se atienden solicitudes, y al final se calculan rotación y alertas, porque el CPM depende de las salidas ya registradas.

No.	Historia de usuario	Categoría	S.P.	Prioridad	Responsable
Módulo: Recepción					
HU22 (propuesta)	Registro de pedido con su detalle	Alimenta	3	Alta	Fabián Jiménez
HU10	Recepción de medicamento con lector de código de barras	Alimenta	5	Alta	Fabián Jiménez
HU11	Marcar un pedido como cancelado	Alimenta	2	Media	Fabián Jiménez
HU21 (propuesta)	Carga inicial de inventario	Alimenta	3	Alta	Fabián Jiménez
Módulo: Existencias y despacho					

HU12	Consulta y control de existencias por ubicación	Documenta	3	Alta	Fabián Jiménez
HU13	Solicitud de medicamento de Farmacia a Almacén	Alimenta	3	Alta	Fabián Jiménez
HU14	Validación y despacho de solicitud por Almacén	Procesa	5	Alta	Fabián Jiménez
HU15	Bloqueo de despacho fuera de orden de caducidad (FEFO)	Procesa	5	Alta	Fabián Jiménez
Módulo: Rotación y alertas					
HU16	Cálculo de consumo promedio mensual (CPM) por clave	Procesa	8	Alta	Fabián Jiménez
HU17	Alertas de stock mínimo y máximo	Procesa	5	Alta	Fabián Jiménez
Módulo: Movimientos especiales					
HU18	Registro de canje de lote	Alimenta	3	Media	Fabián Jiménez
HU19	Apartado de medicamentos caducados	Procesa	3	Media	Fabián Jiménez
HU20	Registro de préstamos y transferencias con otras instituciones	Alimenta	3	Media	Fabián Jiménez
Total	45 S.P. originales + 6 S.P. propuestos = 51 S.P.				

Tabla X. Resumen de historias de usuario a trabajar en la Iteración 2.

Carga por residente: Fabián Jiménez, 51 puntos; Rubi Morales, 0 puntos (concentra su carga

en la Iteración 3, de Farmacia).

Velocidad y duración: falta definir cuántas semanas dura la iteración y la velocidad estimada del equipo. Como referencia, 51 puntos para un solo residente es una carga alta; si la velocidad real queda por debajo, conviene mover HU18, HU19 y HU20 (prioridad media, 9 puntos) a un incremento posterior sin afectar el resto del módulo.

3.3.2 Análisis

Las trece historias de la Iteración 2 cubren cuatro responsabilidades del módulo de Almacén: recibir el medicamento (HU22, HU10, HU11, HU21), saber dónde está y entregarlo a Farmacia en orden de caducidad (HU12 a HU15), medir su rotación (HU16, HU17) y registrar los movimientos que no son entrada ni salida normal (HU18 a HU20).

Dependencia con iteraciones futuras

HU	Nombre	Dependencia con iteraciones futuras
HU22	Registro de pedido	Es el punto donde se conectará FONSABI: en una iteración posterior los pedidos llegarán de ese sistema en lugar de capturarse.
HU10	Recepción con lector	Cada lote recibido es la materia prima de la dispensación de la Iteración 3.
HU11	Cancelar pedido	Se sustituirá por el bloqueo automático cuando exista la integración con FONSABI.
HU21	Carga inicial	Sin inventario inicial, la Iteración 3 no tendría existencias que dispensar.
HU12	Existencias por ubicación	Farmacia consultará en la Iteración 3 la existencia de Almacén antes de solicitar.
HU13	Solicitud de Farmacia	La pantalla mínima de esta iteración se integra al módulo completo de Farmacia en la Iteración 3.
HU14	Validación y despacho	Lo despachado es lo que entra al inventario de Farmacia en la Iteración 3; así las bajas de ambas áreas coinciden.

HU15	Bloqueo FEFO	La misma regla se reutilizará en la dispensación de Farmacia.
HU16	CPM	Base de los reportes de Supervisión en iteraciones posteriores.
HU17	Alertas de stock	Base del tablero de Supervisión.
HU18	Canje de lote	La trazabilidad lote origen → lote nuevo se consulta en los reportes de trazabilidad.
HU19	Caducados	Alimenta el reporte de mermas.
HU20	Préstamos y transferencias	Alimenta los reportes de movimientos con otras instituciones.

Tabla X. Análisis de historias de usuario de la Iteración 2.

3.3.3 Diseño

Propósito y alcance del diseño

Este apartado recoge el diseño de la Iteración 2, que corresponde a la etapa de Diseño de la metodología XP: un diseño simple de las entidades de inventario, las cartas CRC de las clases del módulo de Almacén, y el prototipo de las pantallas de recepción, consulta de existencias, solicitudes y alertas. Se apoya en las historias de usuario HU10 a HU20 y en la base de autenticación construida en la Iteración 1. El alcance de esta iteración es únicamente el módulo de Almacén de Medicamentos; el módulo de Farmacia/Dispensación se aborda en la Iteración 3.

Decisiones técnicas que guían el diseño

- El código de barras se asocia al lote y no a la clave, porque una misma clave puede tener hasta cinco proveedores distintos, cada uno con su propio código.
- La unidad de manejo es la caja (presentación de compra tal como llega), no unidades ni piezas sueltas.
- Las salidas de Almacén nunca son directas: siempre pasan por una solicitud de Farmacia que Almacén valida y despacha (HU13, HU14).
- El bloqueo de caducidades (FEFO) es una regla dura del sistema, no una alerta que se pueda ignorar (HU15).

- El CPM se calcula de forma continua a partir de movimientos reales; no se captura manualmente.
- La integración con el sistema de Contratos/FONSABI (cotejo automático de entradas y bloqueo automático de órdenes canceladas) queda fuera de esta iteración; HU10 y HU11 operan de forma autocontenida, con captura y marcado manual.
- Supuestos por confirmar con el asesor externo
- El stock mínimo es de 3 meses de abasto y el máximo de 6 meses, calculados sobre el CPM de cada clave.
- Un lote puede estar repartido en varias ubicaciones dentro del almacén.
- Las alertas de stock mínimo y máximo se muestran también al rol Supervisión, no solo a Almacén.

Si alguno cambia, solo se ajusta el punto correspondiente del modelo o de las pantallas.

3.3.3.1 Modelo de datos

Diagrama entidad-relación

El modelo de esta iteración tiene seis tablas. La relación entre pedido y lote es opcional (punteada) porque un lote puede llegar sin pedido asociado — por ejemplo, el que resulta de un canje (HU18). La relación entre solicitud y movimiento también es opcional, porque solo se llena hasta que Almacén despacha la solicitud (HU14).

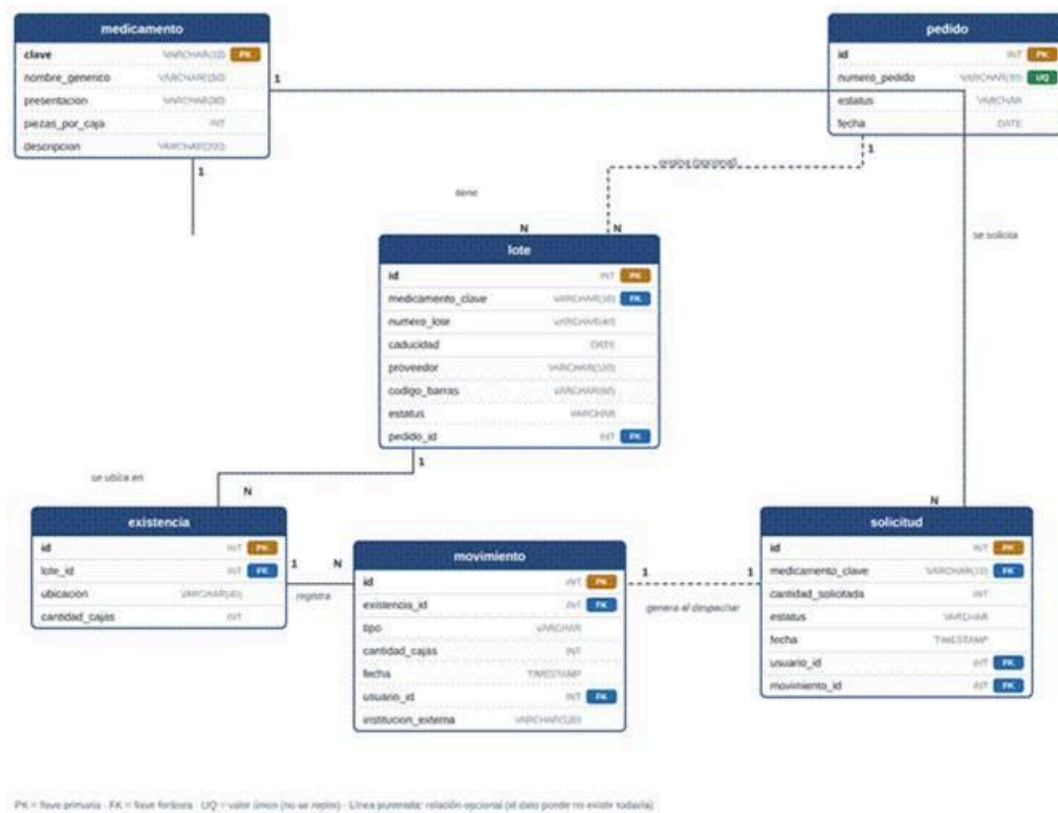


Ilustración X. Modelo entidad-relación del módulo de Almacén.

Diccionario de datos

Tabla medicamento

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
clave	VARCHAR(10)	Llave primaria	Clave del medicamento, tal como la maneja el hospital.
nombre_generico	VARCHAR(150)	Obligatorio	Nombre genérico del medicamento.
presentacion	VARCHAR(80)	Obligatorio	Presentación de compra (por ejemplo, caja con 20 tabletas).
piezas_por_caja	INT	Opcional	Dato de referencia; el sistema nunca convierte cantidades a piezas sueltas.

descripcion	VARCHAR(200)	Opcional	Texto adicional para identificar el medicamento.
-------------	--------------	----------	--

Tabla lote

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT	Llave primaria, autoincremental	Identificador del lote.
medicamento_clave	VARCHAR(10)	Obligatorio, llave foránea a medicamento.clave	Clave a la que pertenece el lote.
numero_lote	VARCHAR(40)	Obligatorio	Número de lote asignado por el proveedor.
caducidad	DATE	Obligatorio	Fecha de caducidad del lote.
proveedor	VARCHAR(120)	Obligatorio	Laboratorio o proveedor que entregó el lote.
codigo_barras	VARCHAR(60)	Opcional	Código de barras propio de este lote y este proveedor.
estatus	VARCHAR	Obligatorio: DISPONIBLE, CANJEADO o CADUCADO	Estado actual del lote.
pedido_id	INT	Opcional, llave foránea a pedido.id	Pedido de origen; nulo si el lote viene de un canje.

Tabla existencia

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT	Llave primaria, autoincremental	Identificador de la existencia.
lote_id	INT	Obligatorio, llave foránea a lote.id	Lote al que pertenece esta existencia.
ubicacion	VARCHAR(40)	Obligatorio	Ubicación física (por ejemplo, "Sector 5").
cantidad_cajas	INT	Obligatorio, mayor o igual a cero	Cantidad disponible de ese lote en esa ubicación.

Tabla movimiento

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT	Llave primaria, autoincremental	Identificador del movimiento.
existencia_id	INT	Obligatorio, llave foránea a existencia.id	Existencia que afecta el movimiento.
tipo	VARCHAR	Obligatorio: ENTRADA, SALIDA, CANJE, PRESTAMO o TRANSFERENCIA	Naturaleza del movimiento.
cantidad_cajas	INT	Obligatorio	Cantidad que entra o sale con este movimiento.
fecha	TIMESTAMP	Obligatorio	Fecha y hora en que se registró.
usuario_id	INT	Obligatorio, llave foránea a usuario.id	Quién registró el movimiento (tabla usuario, Iteración 1).
institucion_externa	VARCHAR(120)	Opcional	Institución involucrada; solo aplica a préstamo o transferencia.

Tabla solicitud

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT	Llave primaria, autoincremental	Identificador de la solicitud.
medicamento_clave	VARCHAR(10)	Obligatorio, llave foránea a medicamento.clave	Clave solicitada por Farmacia.
cantidad_solicitada	INT	Obligatorio	Cantidad de cajas solicitada.
estatus	VARCHAR	Obligatorio: PENDIENTE o ATENDIDA	Estado de la solicitud.
fecha	TIMESTAMP	Obligatorio	Fecha y hora en que se generó.
usuario_id	INT	Obligatorio, llave foránea a usuario.id	Quién generó la solicitud, en Farmacia.

movimiento_id	INT	Opcional, llave foránea a movimiento.id	Movimiento de salida que la atendió; nulo mientras está pendiente.
---------------	-----	---	--

Tabla pedido

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	INT	Llave primaria, autoincremental	Identificador del pedido.
numero_pedido	VARCHAR(30)	Obligatorio, único	Número de pedido con el que se identifica en Almacén.
estatus	VARCHAR	Obligatorio: ACTIVO o CANCELADO	Se marca CANCELADO manualmente (HU11).
fecha	DATE	Obligatorio	Fecha del pedido.

Reglas del modelo

- Un lote solo puede seleccionarse en una solicitud si no existe otro lote de la misma clave con caducidad más próxima y existencia disponible (regla FEFO, HU15).
- La cantidad de una existencia nunca puede quedar en negativo; si el despacho excede lo disponible en una ubicación, el sistema lo rechaza (HU14).
- Un lote con estatus CANJEADO o CADUCADO no puede seleccionarse en ninguna solicitud de salida (HU18, HU19).
- El stock mínimo y máximo de cada clave se recalculan a partir del CPM; no se capturan manualmente (HU16, HU17).
- Un pedido con estatus CANCELADO no puede asociarse a ninguna entrada nueva (HU11).
- Todo movimiento queda asociado al usuario que lo generó, sin excepción, para conservar la trazabilidad.

3.3.3.2 Flujo de solicitud, validación y despacho

La siguiente ilustración muestra el camino desde que Farmacia genera una solicitud hasta que Almacén la despacha. El sistema siempre sugiere primero el lote de caducidad más próxima (FEFO); solo permite elegir otro lote de la misma clave si también respeta ese orden, y verifica que la ubicación elegida tenga existencia suficiente antes de confirmar.

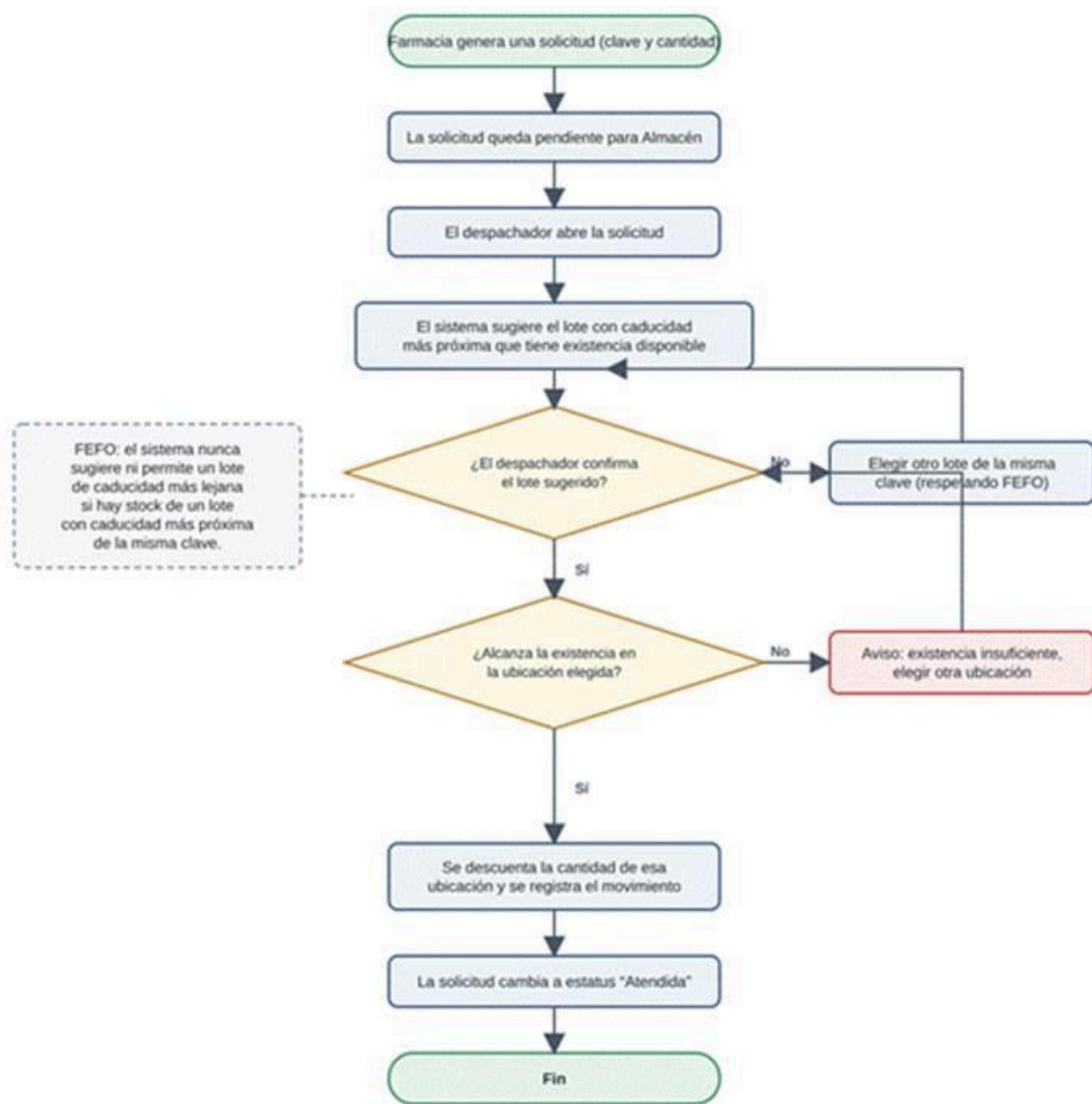


Ilustración X. Flujo de solicitud, validación y despacho.

3.3.3.3 Cartas CRC

Cada carta indica la clase, lo que debe hacer (responsabilidades) y con qué otras clases trabaja (colaboradores). Las diez primeras son del backend (Spring Boot) y la última del frontend (Angular). Los nombres se pueden ajustar al programar, pero las responsabilidades deben conservarse.

Clase: Medicamento · Backend (Spring Boot) · entidad	Historias: HU10, HU12, HU13, HU16, HU17
Responsabilidades	Colaboradores

• Guardar el catálogo de claves: nombre genérico, presentación y piezas por caja (dato de referencia, no se usa para convertir cantidades). • Ser la referencia única de cada clave para lotes y solicitudes.	• Lote • Solicitud
--	--

Clase: Lote · Backend (Spring Boot) · entidad	Historias: HU10, HU11, HU15, HU18, HU19
Responsabilidades	Colaboradores
• Guardar los datos de cada lote recibido: número, caducidad, proveedor y código de barras propio de ese lote. • Conocer su estatus: disponible, canjeado o caducado. • Saber a qué pedido pertenece, cuando aplica.	• Medicamento • Pedido • Existencia

Clase: Existencia · Backend (Spring Boot) · entidad	Historias: HU12, HU14, HU15
Responsabilidades	Colaboradores
• Guardar cuánta cantidad de un lote hay en cada ubicación física. • Ser la unidad exacta que se descuenta al confirmar un despacho. • Nunca quedar en una cantidad negativa.	• Lote • Movimiento

Clase: Movimiento · Backend (Spring Boot) · entidad	Historias: HU14, HU16, HU18, HU19, HU20
Responsabilidades	Colaboradores
• Registrar cada entrada, salida, canje, préstamo o transferencia, con cantidad, fecha y usuario. • Ser la fuente de datos real para el cálculo del CPM. • Conservar el nombre de la institución externa cuando es préstamo o transferencia.	• Existencia • ServicioRotacion

Clase: Solicitud · Backend (Spring Boot) · entidad	Historias: HU13, HU14
Responsabilidades	Colaboradores
• Guardar la petición de Farmacia: clave, cantidad solicitada y estatus (pendiente o atendida). • Enlazarse con el movimiento que la atendió una vez que Almacén la despacha.	• Medicamento • Movimiento

Clase: Pedido · Backend (Spring Boot) · entidad	Historias: HU10, HU11
Responsabilidades	Colaboradores
• Guardar el número y el estatus (activo o cancelado) del pedido contra el que se reciben lotes. • El estatus se marca manualmente en esta iteración; no depende de ningún sistema externo.	• Lote

Clase: ServicioRecepcion · Backend (Spring Boot) · servicio	Historias: HU10, HU11
Responsabilidades	Colaboradores
• Validar que los campos obligatorios de una entrada estén completos. • Rechazar la recepción si el pedido asociado está cancelado. • Crear el lote y su existencia inicial en la ubicación indicada.	• Lote • Existencia • Pedido

Clase: ServicioDespacho · Backend (Spring Boot) · servicio	Historias: HU12, HU13, HU14, HU15
Responsabilidades	Colaboradores
• Sugerir el lote de caducidad más próxima con existencia disponible (regla FEFO). • Bloquear la selección de un lote fuera de ese orden, incluso si se fuerza manualmente. • Descontar la cantidad exacta de la ubicación elegida al confirmar el despacho.	• Existencia • Solicitud • Movimiento

Clase: ServicioRotacion · Backend (Spring Boot) · servicio	Historias: HU16, HU17
Responsabilidades	Colaboradores
• Calcular el CPM de cada clave a partir de los movimientos de salida reales, sin captura manual. • Calcular el stock mínimo (3 meses) y máximo (6 meses) de cada clave sobre su CPM. • Generar una alerta cuando una clave cruza su mínimo o su máximo.	• Movimiento • Medicamento

Clase: ServicioMovimientosEspeciales · Backend (Spring Boot) · servicio	Historias: HU18, HU19, HU20
Responsabilidades	Colaboradores

• Registrar un canje conservando el enlace entre el lote de origen y el lote nuevo. • Mover un lote vencido al apartado de caducados sin mezclarlo con el inventario disponible. • Registrar préstamos y transferencias con otras instituciones, con su propio movimiento.	• Lote • Existencia • Movimiento
--	--

Clase: Pantallas de Almacén · Frontend (Angular) · componentes	Historias: HU10 a HU20
Responsabilidades	Colaboradores
• Mostrar el formulario de recepción y el bloqueo por pedido cancelado. • Mostrar la consulta de existencias por ubicación con el lote FEFO marcado. • Mostrar la bandeja de solicitudes pendientes con su pantalla de validación. • Mostrar el panel de alertas de stock mínimo y máximo.	• ServicioSesion (Iteración 1) • GuardaRutas (Iteración 1)

3.3.3.4 Prototipos de pantallas

Son prototipos sencillos, sin diseño gráfico final, para validar con la encargada de Almacén qué se ve y qué se puede hacer en cada pantalla antes de programar. Los nombres y cantidades son datos de ejemplo.

Registrar entrada

El mismo formulario sirve para una entrada normal y para mostrar el bloqueo cuando el pedido fue cancelado por el nivel central (HU10, HU11).

Entrada válida

sistema.hraeo.local/almacen/entradas

Registrar entrada

Almacén de Medicamentos

Pedido

PED-2026-0148

Clave

0134 — Paracetamol 500 mg

Lote / Caducidad / Proveedor

L-8821 - 07/2028 - Lab. Sanfer

Cantidad (cajas)

40

Ubicación

Sector 5

Confirmar entrada

Pedido cancelado: la entrada se bloquea (HU11)

50%

Registrar entrada

Almacén de Medicamentos

Este pedido fue cancelado por el nivel central. No se puede recibir.

Pedido

PED-2026-0148 (cancelado)

Clave

0134 — Paracetamol 500 mg

Lote / Caducidad / Proveedor

L-8821 - 07/2028 - Lab. Sanfer

Cantidad (cajas)

40

Ubicación

Sector 5

Confirmar entrada

Ilustración X. Registrar entrada de medicamento.

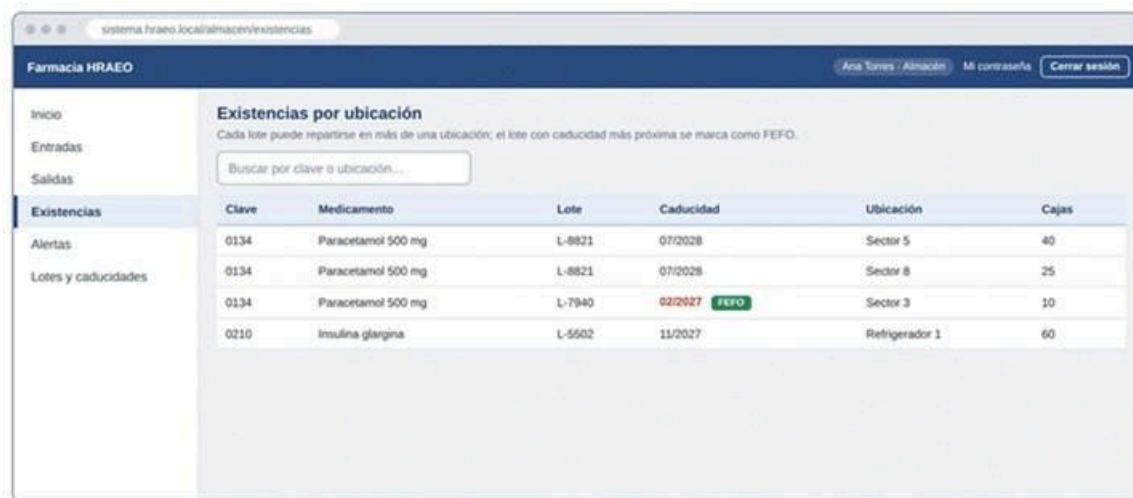
Diseño final:

Aquí va la foto de: la pantalla real de Registrar entrada ya programada (entrada válida y aviso de pedido cancelado).

Ilustración X. Diseño final de Registrar entrada.

Existencias por ubicación

Muestra el desglose de cada lote por ubicación física y marca con la etiqueta FEFO el lote que debe salir primero por su caducidad (HU12, HU15).



Clave	Medicamento	Lote	Caducidad	Ubicación	Cajas
0134	Paracetamol 500 mg	L-8821	07/2028	Sector 5	40
0134	Paracetamol 500 mg	L-8821	07/2028	Sector 8	25
0134	Paracetamol 500 mg	L-7940	02/2027 FEFO	Sector 3	10
0210	Insulina glargina	L-5502	11/2027	Refrigerador 1	60

Ilustración X. Existencias por ubicación.

Diseño final:

Aquí va la foto de: la pantalla real de Existencias por ubicación, con la etiqueta FEFO en el lote que sale primero.

Ilustración X. Diseño final de Existencias por ubicación.

Bandeja de solicitudes y validación

A la izquierda, las solicitudes pendientes de Farmacia; a la derecha, el detalle con el lote sugerido por FEFO y el aviso cuando la ubicación no alcanza para la cantidad solicitada (HU13, HU14, HU15).

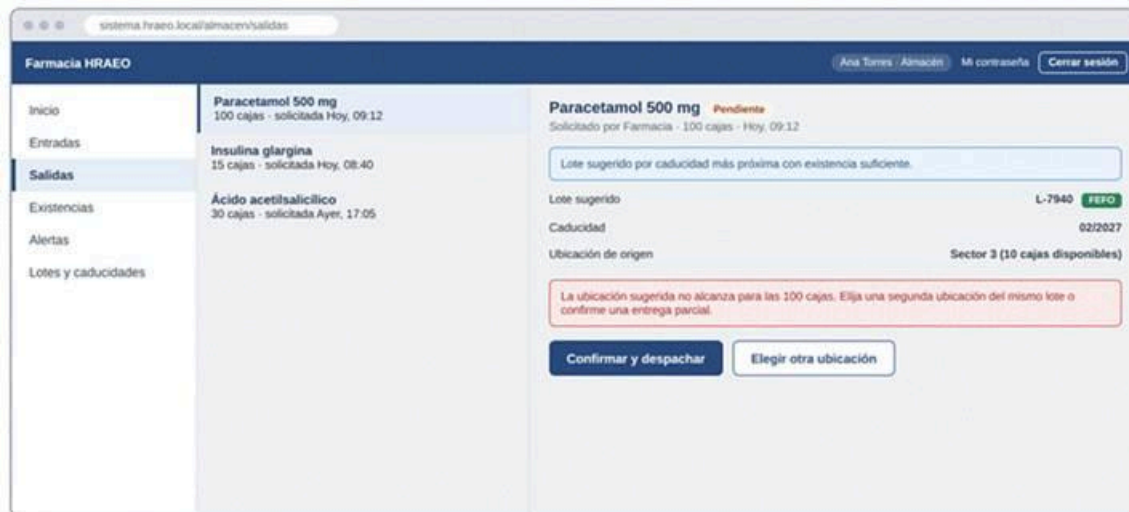


Ilustración X. Bandeja de solicitudes y validación de lote.

Diseño final:

Aquí va la foto de: la pantalla real de la Bandeja de solicitudes, con el lote sugerido por FEFO y el aviso de existencia insuficiente.

Ilustración X. Diseño final de la Bandeja de solicitudes y validación.

Alertas de stock mínimo y máximo

Muestra el CPM de cada clave junto con su stock mínimo, su stock máximo y el estatus resultante (HU16, HU17).

Ilustración X. Alertas de stock mínimo y máximo.

Diseño final:

Aquí va la foto de: la pantalla real de Alertas de stock mínimo y máximo.

Ilustración X. Diseño final de Alertas de stock mínimo y máximo.

3.3.3.5 Trazabilidad: historias, clases y pantallas

Permite comprobar que cada historia de usuario tiene clases y pantallas que la cubren, y sirve de guía para repartir el trabajo de codificación. HU18, HU19 y HU20 son formularios sencillos sobre las mismas clases del backend; su pantalla se detalla al programarlas, sin requerir un prototipo aparte en esta etapa.

Historia	Clases involucradas	Pantallas
HU10	Pedido, Lote, Existencia, ServicioRecepcion, Pantallas de Almacén	Registrar entrada
HU11	Pedido, ServicioRecepcion	Registrar entrada (pedido cancelado)
HU12	Existencia, Lote, Pantallas de Almacén	Existencias por ubicación
HU13	Solicitud, Medicamento, Pantallas de Almacén	Generar solicitud (pantalla de Farmacia, Iteración 3)
HU14	Solicitud, Existencia, Movimiento, ServicioDespacho	Bandeja de solicitudes y validación
HU15	Existencia, Lote, ServicioDespacho	Bandeja de solicitudes y validación (bloqueo FEFO)
HU16	Movimiento, Medicamento, ServicioRotacion	Alertas de stock (columna CPM)
HU17	Medicamento, ServicioRotacion	Alertas de stock mínimo y máximo
HU18	Lote, ServicioMovimientosEspeciales	Registro de canje (se detalla en codificación)
HU19	Lote, Existencia, ServicioMovimientosEspeciales	Apartado de caducados (se detalla en codificación)
HU20	Movimiento, ServicioMovimientosEspeciales	Préstamos y transferencias (se detalla en codificación)

3.3.3.6 Especificación de endpoints REST

Los endpoints se organizan por módulo. Todos requieren el token de sesión de la Iteración 1 en el encabezado Authorization: Bearer {token}, y cada uno valida el rol: Almacén (despachador y encargada), Farmacia o Supervisión. Si en la Iteración 1 se usó otra convención de rutas o de verbos, se ajusta a esa.

Módulo de Pedidos — /api/almacen/pedidos (rol: encargada)

Método	Endpoint	Body / Params	Retorna	Descripción
GET	/api/almacen/pedidos	?estatus=ACTIVO	200: lista de pedidos con avance de recepción	Lista pedidos; el despachador también lo consulta para elegir en la recepción.
GET	/api/almacen/pedidos/{id}	—	200: pedido con partidas · 404	Detalle con cantidades esperadas y recibidas.
POST	/api/almacen/pedidos	{ numeroPedido, fecha, proveedor, partidas:[{clave, cantidadEsperada}] }	201: pedido · 400: "Ya existe un pedido con ese número"	Registra el pedido (HU22).
PATCH	/api/almacen/pedidos/{id}/cancelar	{ motivo }	200: pedido CANCELADO · 400: motivo vacío	Cancela con motivo, fecha y usuario (HU11).

Módulo de Recepción — /api/almacen (rol: despachador)

Método	Endpoint	Body / Params	Retorna	Descripción
GET	/api/almacen/codigos-bar-ras/{codigo}	—	200: { clave, nombre, proveedor } · 404: código no registrado	Resuelve lo que leyó la pistola (HU10 CA2).
POST	/api/almacen/codigos-bar-ras	{ codigo, clave, proveedor }	201 · 400: código ya asociado	Asocia un código nuevo una sola vez (HU10 CA3).
POST	/api/almacen/entradas	{ pedidold, clave, proveedor, numeroLote, caducidad, ubicaciones:[{ubicacion, cajas}] }	201: lote y existencias · 400: pedido cancelado, clave fuera del pedido o campo faltante	Registra la entrada en una transacción (HU10, HU11).

POST	/api/almacen/carga-inicial /validar	archivo (multipart)	200: renglones válidos y renglones con error	Revisa el archivo sin guardar (HU21 CA2).
POST	/api/almacen/carga-inicial /confirmar	{ idValidacion }	201: resumen de lo importado	Importa lo validado (HU21).

Módulo de Existencias y despacho (rol: despachador; Farmacia solo en /api/farmacia)

Método	Endpoint	Body / Params	Retorna	Descripción
GET	/api/almacen/existencias	?clave=&lote=&ubicacion=	200: renglones por lote y ubicación con bandera fefo	Consulta de existencias (HU12).
POST	/api/farmacia/solicitudes	{ clave, cantidad }	201: solicitud PENDIENTE · 400: clave inexistente o cantidad ≤ 0	Farmacia genera la solicitud (HU13).
GET	/api/farmacia/solicitudes	?mias=true	200: solicitudes con estatus y cantidad atendida	Farmacia consulta sus solicitudes (HU13 CA3).
GET	/api/almacen/solicitudes	?estatus=PENDIENTE,PAR CIAL	200: bandeja de solicitudes	Bandeja del despachador (HU14 CA1).
GET	/api/almacen/solicitudes/{id}/sugerencia	—	200: partidas sugeridas en orden FEFO hasta cubrir la cantidad	Sugerencia FEFO (HU14, HU15).

POST	/api/almacen/solicitudes/{id}/despachar	{ partidas:[{existenciald, cajas}], parcial }	200: solicitud ATENDIDA o PARCIAL · 409: "Existe un lote con caducidad más próxima" · 400: existencia insuficiente	Despacha en una transacción; valida FEFO en el backend (HU14, HU15).
------	---	---	--	--

Módulo de Rotación y alertas (rol: encargada; Supervisión solo lectura)

Método	Endpoint	Body / Params	Retorna	Descripción
GET	/api/almacen/rotacion	?clave=	200: clave, CPM, existencia, mínimo, máximo, historial suficiente	CPM individual o general (HU16).
GET	/api/almacen/alertas	?activas=true	200: alertas con tipo y fecha de inicio	Panel de alertas (HU17).

Módulo de Movimientos especiales (rol: encargada; caducados también despachador)

Método	Endpoint	Body / Params	Retorna	Descripción
POST	/api/almacen/canjes	{ loteOrigenId, numeroLote, caducidad, ubicaciones:[{ubicacion, cajas}] }	201: lote nuevo · 400: lote no elegible (más de 9 meses o no DISPONIBLE)	Registra el canje (HU18).
GET	/api/almacen/caducados	?pendientes=true	200: lotes vencidos por mover o ya en caducados	Consulta y sugerencia (HU19).
POST	/api/almacen/caducados	{ loteId }	200: lote CADUCADO	Mueve el lote con confirmación (HU19).

POST	/api/almacen/movimientos-exterminos	{ tipo, sentido, existencial o datos del lote, cajas, institucion }	201: movimiento · 400: institución vacía o existencia insuficiente	Préstamos y transferencias (HU20).
------	-------------------------------------	---	---	------------------------------------

Tabla X. Especificación de endpoints de la Iteración 2.

3.3.3.7 Ajustes sugeridos al diseño (por validar)

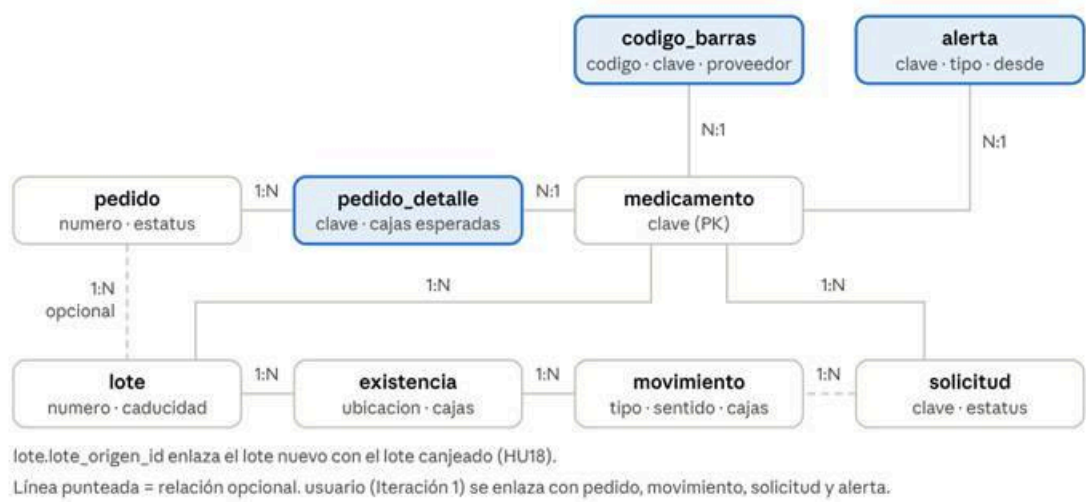
El diseño anterior se conserva tal como se elaboró. Estos ajustes surgieron al revisarlo contra las historias y los prototipos; conviene validarlos con el asesor antes de codificar.

Elemento	Ajuste sugerido	Motivo
Código de barras	Guardarlo en una tabla propia (código → clave y proveedor) en lugar de en lote.	El mismo código se repite en todos los lotes de un proveedor; en lote, un escaneo devolvería varios lotes.
Pedido	Agregar pedido_detalle (clave y cajas esperadas) y los campos motivo, fecha y usuario de cancelación.	Permite precargar los datos al escanear (HU10) y cumplir HU11 CA1 y CA4.
Solicitud y movimiento	Que cada movimiento apunte a su solicitud (uno a muchos) y agregar el estatus PARCIAL.	El prototipo de la bandeja propone completar con otra ubicación o una entrega parcial.
Lote	Agregar lote_origen_id.	HU18 CA3 pide conservar el enlace del canje.
Movimiento	Agregar el campo sentido (entrada o salida) y el tipo BAJA_CADUCIDAD.	HU20 registra préstamos de entrada y de salida; HU19 necesita su movimiento.
Alertas	Guardarlas en una tabla alerta con fecha de inicio y fin.	HU17 CA4 y CA5 piden verlas sin nadie conectado y saber desde cuándo.

Regla FEFO	Excluir lotes vencidos aunque no se hayan movido a caducados.	Si no, un lote vencido sería el primero en la sugerencia.
Prototipo de alertas	Corregir valores (CPM 180 → mínimo 540, máximo 1,080) y agregar existencia actual y “en alerta desde”.	Los valores actuales no cumplen la regla de 3 y 6 meses.
Prototipo de bandeja	Cambiar el aviso a “Completar con el siguiente lote FEFO” o “Confirmar entrega parcial”.	El lote L-7940 solo está en una ubicación.
Prototipo de entrada	Agregar el campo de escaneo con la pistola lectora.	HU10 se actualizó para usar la pistola.

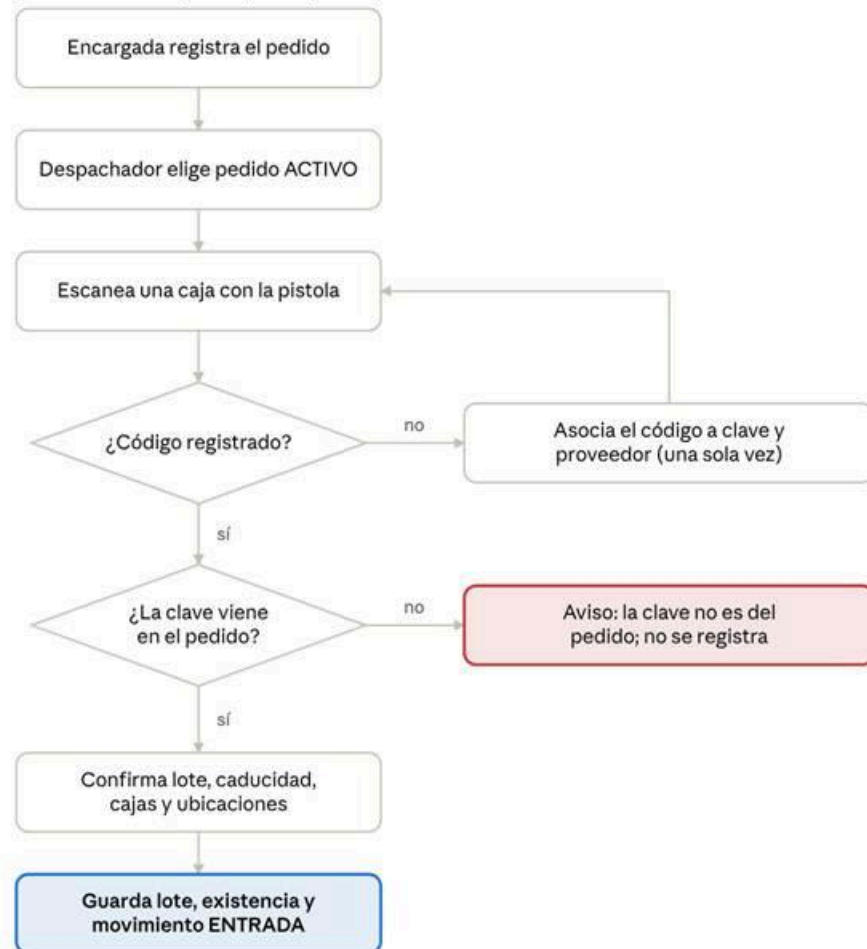
Tabla X. Ajustes sugeridos al diseño.

Modelo de datos del módulo de Almacén (en color, tablas nuevas)



Modelo de datos con los ajustes sugeridos
Ilustración X. Modelo de datos con los ajustes sugeridos (en color, las tablas nuevas).

Recepción con pistola lectora (HU22, HU10, HU11)



Un pedido CANCELADO no aparece para elegir (HU11). Si faltan cajas, el pedido sigue ACTIVO.

Flujo sugerido de recepción con pistola lectora

Ilustración X. Flujo sugerido de recepción con pistola lectora.

3.3.4 Codificación

En esta sección se documenta la implementación técnica de las historias de la Iteración 2. El código sigue el patrón Controller → Service → Repository establecido en la Iteración 1. Se presentan los componentes más representativos de cada módulo con su ruta, una captura del fragmento clave y la descripción de su responsabilidad.

3.3.4.1 Backend — Spring Boot

PedidoController.java — Endpoints de pedidos (HU22, HU11)

El controlador expone el registro, la consulta y la cancelación de pedidos y delega todo al

service; no contiene lógica de negocio.

Ruta: (completar, por ejemplo controller/almacen/PedidoController.java)

 Aquí va la foto de: la clase PedidoController.java mostrando los métodos de registrar, listar y cancelar pedido.

Ilustración X. PedidoController.java

RecepcionServiceImpl.java — Recepción con pistola lectora (HU10, HU11)

Resuelve el código escaneado, valida que el pedido esté ACTIVO y que la clave venga en él, y guarda lote, existencia y movimiento ENTRADA en una sola transacción.

Ruta: (completar)

 Aquí va la foto de: el método que registra la entrada, donde se vean la validación de pedido cancelado, la validación de clave del pedido y la anotación @Transactional.

Ilustración X. RecepcionServiceImpl.java

DespachoServiceImpl.java — Sugerencia y bloqueo FEFO (HU14, HU15)

Es la clase más importante de la iteración: ordena los lotes por caducidad, excluye vencidos y canjeados, rechaza en el backend cualquier partida fuera de orden y descuenta todas las partidas en una sola transacción.

Ruta: (completar)

 Aquí va la foto de: el método que calcula la sugerencia FEFO (la consulta ordenada por caducidad).

Ilustración X. Sugerencia FEFO en DespachoServiceImpl.java

 Aquí va la foto de: el método despachar(), donde se vea la validación FEFO, la validación de existencia suficiente y el cambio de estatus de la solicitud.

Ilustración X. Método despachar() en DespachoServiceImpl.java

RotacionServiceImpl.java — CPM y alertas (HU16, HU17)

Calcula el CPM con las salidas a Farmacia de los últimos meses cerrados y abre o cierra alertas desde un proceso programado con @Scheduled.

Ruta: (completar)

 Aquí va la foto de: el método que calcula el CPM (la consulta que suma solo las salidas a Farmacia).

Ilustración X. Cálculo del CPM en RotacionServiceImpl.java

 Aquí va la foto de: el método con @Scheduled que genera y cierra las alertas.

Ilustración X. Proceso programado de alertas

MovimientoEspecialServiceImpl.java — Canjes, caducados, préstamos y transferencias (HU18, HU19, HU20)

Ruta: (completar)

 Aquí va la foto de: el método de canje, donde se vea cómo el lote nuevo guarda su lote_origen_id y el lote original pasa a CANJEADO.

Ilustración X. Registro de canje en MovimientoEspecialServiceImpl.java

3.3.4.2 Frontend — Angular

almacen.service.ts — Métodos HTTP del módulo

Concentra las llamadas HTTP del módulo de Almacén para que los componentes no repitan lógica de comunicación con el backend.

Ruta: (completar)

 Aquí va la foto de: el servicio almacen.service.ts con los métodos de entradas, existencias, solicitudes y despacho.

Ilustración X. almacen.service.ts

Componente de recepción — Captura de la pistola lectora

Mantiene el foco en el campo de escaneo y, al recibir el Enter que envía la pistola, consulta el código y precarga la partida del pedido.

Ruta: (completar)

 Aquí va la foto de: el método del componente que recibe la lectura de la pistola (evento keyup.enter o similar) y llama al servicio.

Ilustración X. Componente de recepción

Componente de despacho — Bandeja y validación

Ruta: (completar)

 Aquí va la foto de: el método que muestra el lote FEFO sugerido y el aviso cuando la ubicación no alcanza.

Ilustración X. Componente de despacho

3.3.5 Pruebas unitarias

Las pruebas unitarias verifican el comportamiento aislado de los servicios. Cada prueba usa mocks de los repositorios, sin base de datos real, y sigue el patrón AAA: Arrange para preparar el escenario, Act para ejecutar el método y Assert para verificar el resultado. En XP se escriben antes o junto con el código; esta es la lista planeada.

ID	HU	Escenario	Clase bajo prueba	Resultado esperado

PU-01	HU22	Registrar pedido con número duplicado	PedidoServiceImpl	HTTP 400 · save() nunca llamado
PU-02	HU11	Registrar entrada contra pedido CANCELADO	RecepcionServiceImpl	HTTP 400 · no se crea lote ni existencia
PU-03	HU10	Escanear código no registrado	RecepcionServiceImpl	HTTP 404 con indicación de asociar el código
PU-04	HU10	Entrada con clave que no viene en el pedido	RecepcionServiceImpl	HTTP 400 · nada guardado
PU-05	HU10	Entrada válida repartida en dos ubicaciones	RecepcionServiceImpl	1 lote, 2 existencias, 2 movimientos ENTRADA
PU-06	HU14	Despacho con partida mayor a la existencia	DespachoServiceImpl	HTTP 400 · ninguna existencia modificada
PU-07	HU15	Despachar lote de caducidad más lejana habiendo uno más próximo	DespachoServiceImpl	HTTP 409 · nada descontado
PU-08	HU15	Dos lotes con la misma caducidad	DespachoServiceImpl	HTTP 200 con cualquiera de los dos
PU-09	HU15	Lote vencido aún marcado DISPONIBLE	DespachoServiceImpl	No aparece en la sugerencia ni se permite despachar
PU-10	HU14	Entrega parcial	DespachoServiceImpl	Solicitud PARCIAL · cantidad_atendida correcta
PU-11	HU16	CPM con salidas, préstamos y bajas mezclados	RotacionServiceImpl	Solo cuentan las salidas a Farmacia

PU-12	HU17	Existencia por debajo de CPM × 3 sin alerta abierta	RotacionServicImpl	Se crea alerta MINIMO con fecha_inicio
PU-13	HU17	Clave que vuelve al rango con alerta abierta	RotacionServicImpl	La alerta se cierra con fecha_fin
PU-14	HU18	Canje de lote con más de 9 meses de vida	MovimientoEspecialServicImpl	HTTP 400 · lote sigue DISPONIBLE
PU-15	HU21	Archivo con una clave inexistente	CargalInicialServicImpl	Renglón marcado con error · nada importado

Tabla X. Pruebas unitarias planeadas de la Iteración 2.

Ejemplo en formato AAA — PU-07

PU-07	despachar() rechaza un lote fuera de orden FEFO [HU15]
Clase bajo prueba	DespachoServicImpl
Arrange (preparación)	Lote L-7940 (caducidad 02/2027, 10 cajas en Sector 3) y lote L-8821 (caducidad 07/2028, 40 cajas en Sector 5), ambos de la clave 0134 y DISPONIBLE. Solicitud PENDIENTE de 20 cajas. El despachador envía una partida de 20 cajas de L-8821.
Act (ejecución)	despachoService.despachar(solicitudId, partidas)
Assert (verificación)	Estatus 409 · mensaje "Existe un lote con caducidad más próxima" · existenciaRepository.save() y movimientoRepository.save() nunca llamados · la solicitud sigue PENDIENTE.
Resultado esperado	✓ El bloqueo FEFO se aplica en el backend aunque la pantalla lo permita.

Evidencia de las pruebas unitarias

Para cada prueba se agrega la captura del método de prueba (con sus secciones Arrange, Act y Assert) y, al final, la captura de la ejecución de todas las pruebas.

 Aquí va la foto de: la clase de prueba PedidoServicImplTest con PU-01.

Ilustración X. Prueba unitaria PU-01 — pedido duplicado

 Aquí va la foto de: la clase de prueba RecepcionServicImplTest con PU-02 a PU-05.

Ilustración X. Pruebas unitarias de recepción

 Aquí va la foto de: la clase de prueba DespachoServiceImplTest con PU-06 a PU-10 (sobre todo PU-07, bloqueo FEFO).

Ilustración X. Pruebas unitarias de despacho y FEFO

 Aquí va la foto de: la clase de prueba RotacionServiceImplTest con PU-11 a PU-13.

Ilustración X. Pruebas unitarias de CPM y alertas

 Aquí va la foto de: las clases de prueba MovimientoEspecialServiceImplTest (PU-14) y CargaInicialServiceImplTest (PU-15).

Ilustración X. Pruebas unitarias de movimientos especiales y carga inicial

 Aquí va la foto de: la ejecución de todas las pruebas en el IDE o con mvn test, donde se vea el total de pruebas en verde (passed).

Ilustración X. Resultado de la ejecución de pruebas unitarias de la Iteración 2

3.3.5.1 Resumen de pruebas unitarias — Iteración 2

Se llena al ejecutar las pruebas: ID, HU, escenario, clase y resultado (✓ o ✗), igual que la tabla de pruebas planeadas pero con el resultado real.

3.3.6 Pruebas de aceptación

Las pruebas de aceptación verifican que cada historia cumple los criterios acordados con la encargada de Almacén y el asesor externo. Se derivan directamente de los criterios de aceptación y se ejecutan al cierre de la iteración con los módulos integrados; la columna Evaluación se llena en ese momento. La numeración continúa la de la Iteración 1.

ID	HU	Caso de prueba	Resultado esperado
PA-I2-01	HU22	Registrar un pedido con dos partidas	El pedido aparece ACTIVO con sus partidas y cantidad recibida en cero.
PA-I2-02	HU10	Recibir una partida escaneando una caja con la pistola	Clave y proveedor se llenan solos; al confirmar, la existencia y la partida del pedido se actualizan.
PA-I2-03	HU10	Escanear un código nuevo y asociarlo	La segunda lectura del mismo código ya se reconoce.

PA-I2-04	HU11	Cancelar un pedido e intentar recibirlo	El pedido no aparece para recibir y el intento directo muestra el aviso.
PA-I2-05	HU21	Importar un archivo de 20 renglones con 2 errores	Se muestran los 2 errores y no se importa nada hasta corregirlos.
PA-I2-06	HU12	Consultar un lote repartido en dos sectores	Se ven dos renglones con su cantidad; el filtro por ubicación funciona.
PA-I2-07	HU13	Farmacia genera una solicitud de 20 cajas	Aparece PENDIENTE en la bandeja de Almacén; el inventario no cambia.
PA-I2-08	HU14	Despachar una solicitud completando con dos ubicaciones	Se descuentan ambas ubicaciones y la solicitud queda ATENDIDA.
PA-I2-09	HU14	Confirmar una entrega parcial	La solicitud queda PARCIAL y Farmacia ve la cantidad pendiente.
PA-I2-10	HU15	Intentar despachar un lote de caducidad más lejana	El sistema lo bloquea y señala el lote FEFO.
PA-I2-11	HU16	Consultar el CPM de una clave con salidas y un préstamo	El CPM ignora el préstamo.
PA-I2-12	HU17	Llevar una clave por debajo de su mínimo	La alerta aparece para Almacén y para Supervisión con su fecha de inicio.
PA-I2-13	HU18	Canjear un lote con 6 meses de vida	El lote origen queda CANJEADO y el nuevo muestra su lote de origen.
PA-I2-14	HU19	Mover un lote vencido a caducados	Deja de sumar en existencias disponibles y aparece en el apartado de caducados.

PA-I2-15	HU20	Registrar un préstamo de salida a otra institución	La existencia baja y el movimiento muestra la institución.
----------	------	--	--

Tabla X. Pruebas de aceptación planeadas de la Iteración 2.

Ejemplo en el formato del reporte — PA-I2-10

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	PA-I2-10 · Historia de usuario: HU15
Nombre del caso de prueba	Bloqueo de despacho fuera de orden FEFO
Descripción	Se verifica que el sistema no permite despachar un lote de caducidad más lejana mientras exista existencia de un lote con caducidad más próxima de la misma clave.
Condiciones de ejecución	Usuario con rol de despachador autenticado. Clave 0134 con L-7940 (02/2027, 10 cajas, Sector 3) y L-8821 (07/2028, 40 cajas, Sector 5). Solicitud PENDIENTE de 20 cajas.
Entradas	En la bandeja, el despachador cambia el lote sugerido L-7940 por L-8821 y confirma 20 cajas.
Resultado esperado	El sistema muestra "Existe un lote con caducidad más próxima (L-7940)", no descuenta nada y la solicitud sigue PENDIENTE.
Evaluación	Por ejecutar

3.3.7 Pruebas de integración — Iteración 1 + Iteración 2

Al cierre de la iteración se verifica que el módulo de Almacén funciona sobre la autenticación y el control de roles de la Iteración 1.

3.3.7.1 Escenarios de integración a verificar

Escenario	Resultado esperado
Usuario de Farmacia intenta entrar a /almacen/entradas	GuardaRutas lo redirige y el backend responde 403.
Usuario de Supervisión abre el panel de alertas	Ve las alertas sin botones de acción; cualquier POST responde 403.
Cerrar sesión a mitad de un despacho	El despacho no se guarda y la solicitud sigue como estaba.
Cada movimiento generado en la iteración	Queda con el usuario de la sesión que lo registró.

Ciclo completo: pedido → recepción → solicitud → despacho → CPM → alerta	Las cantidades cuadran en cada paso con usuarios de roles distintos.
--	--

3.3.7.2 Entregable al cierre de la Iteración 2

Módulo de Almacén de Medicamentos funcional, integrado con la autenticación de la Iteración 1 y demostrable ante la encargada de Almacén y el asesor externo: registro y cancelación de pedidos, recepción con pistola lectora, carga inicial del inventario, existencias por ubicación, atención de solicitudes con bloqueo FEFO, CPM y alertas automáticas, canjes, caducados, préstamos y transferencias.

Puntos por confirmar con el asesor externo

1. Qué trae el código de barras. Confirmar si los códigos de las cajas solo identifican el producto (clave y proveedor) o si algunos traen también lote y caducidad (GS1). Si los traen, el sistema puede llenarlos solos al escanear.
2. De dónde se precargan lote y caducidad. Confirmar si vienen en la remisión o factura del pedido, o si el despachador los captura una vez por lote.
3. Parámetros de stock. Se proponen 3 y 6 meses de abasto sobre el CPM; confirmar si aplican igual a todas las claves.
4. Ventana del CPM. Se proponen los últimos 6 meses cerrados; confirmar, y si la carga inicial debe traer el CPM histórico del Excel.
5. Detalle de las ubicaciones (sector, anaquel, nivel), para no sobrecargar la captura.
6. Integración con Contratos/FONSABI. El registro automático de pedidos y el bloqueo automático de cancelados quedan fuera de esta iteración; confirmar en cuál se abordan.
7. Plazo para canje. Se usa 9 meses antes de la caducidad; confirmar si es fijo o varía por proveedor o contrato.
8. Duración y velocidad de la iteración. Confirmar cuántas semanas tiene la iteración y si HU18 a HU20 pueden pasar a un incremento posterior si la carga no alcanza.

Historias de usuario de la Iteración 2

1. Resumen de la iteración

Esta iteración se enfoca únicamente en el módulo de Almacén de Medicamentos, que Fabián lleva como responsable principal; el módulo de Farmacia/Dispensación que lleva Rubi se aborda en la Iteración 3. Las historias se levantaron directamente con la encargada de Almacén en la reunión de requerimientos.

HU	Nombre de la historia	Usuario	Prioridad	Pts	Responsable
HU10	Recepción de medicamento en Almacén	DESPACHADOR DE ALMACÉN	Alta	5	Fabián Jiménez
HU11	Marcar un pedido como cancelado	ENCARGADA	Media	2	Fabián Jiménez
HU12	Consulta y control de existencias por ubicación	DESPACHADOR DE ALMACÉN	Alta	3	Fabián Jiménez
HU13	Solicitud de medicamento de Farmacia a Almacén	PERSONAL DE FARMACIA	Alta	3	Fabián Jiménez
HU14	Validación y despacho de solicitud por Almacén	DESPACHADOR DE ALMACÉN	Alta	5	Fabián Jiménez
HU15	Bloqueo de despacho fuera de orden de caducidad (FEFO)	DESPACHADOR DE ALMACÉN	Alta	5	Fabián Jiménez
HU16	Cálculo de consumo promedio mensual (CPM) por clave	ENCARGADA DE ALMACÉN	Alta	8	Fabián Jiménez
HU17	Alertas de stock mínimo y máximo	ENCARGADA DE ALMACÉN	Alta	5	Fabián Jiménez
HU18	Registro de canje de lote	ENCARGADA DE ALMACÉN	Media	3	Fabián Jiménez
HU19	Apartado de medicamentos caducados	DESPACHADOR	Media	3	Fabián Jiménez

HU20	Registro de préstamos y transferencias con otras instituciones	ENCARGADA DE ALMACÉN	Media	3	Fabián Jiménez
Total de la iteración				45	

Carga por residente en esta iteración: Fabián Jiménez, 45 puntos; Rubi Morales, 0 puntos (Rubi concentra su carga en la Iteración 3, de Farmacia).

2. Actores de esta iteración

Actor	Rol en esta iteración	Historias relacionadas
Despachador de Almacén	Personal que recibe, ubica y despacha el medicamento en el almacén (incluye a Lauro para las entradas).	HU10, HU11, HU12, HU14, HU15, HU18, HU19
Encargada de Almacén	Responsable del área; da seguimiento a rotación, alertas de stock, canjes, caducados y préstamos/transferencias.	HU11, HU16, HU17, HU18, HU19, HU20
Personal de Farmacia	Genera las solicitudes de medicamento hacia Almacén; no participa en la validación ni en el despacho.	HU13
Supervisión	Consulta en solo lectura las alertas de stock mínimo y máximo, sin registrar movimientos.	HU17